

PROJEKTDOKUMENTATION

Ausstattung eines Planungs- und Konstruktionsbüros

Ganzheitliche Konzeption, wirtschaftliche Kalkulation, Systemauswahl, rechtssichere Beschaffung und Rollout-Planung für die VektorPlan GmbH

Projekt-Stammdaten	Details / Festlegungen
Auftraggeber / Kunde	VektorPlan GmbH (Architektur- und Ingenieurgesellschaft, Düsseldorf)
Auftragnehmer	NextLevel IT Solutions GmbH (Technikstraße 42, 50667 Köln)
Projektleitung	Jan Kluth (Auszubildender / Projektleiter)
Projektteam & Rollen	Jan Kluth (PL), Mathias Vonau (Technik), Marian Bolecke (Kalkulation), Marco Schmidt (Qualitätsmanagement/Recht), Siyar (Controlling/Berechnungen)
Projektzeitraum & Dauer	46 Arbeitstage Gesamtprojektdauer (DIN 69900 Netzplan)
Gesamtangebotssumme	67.179,32 € netto (79.943,39 € inkl. 19 % USt.)
Version & Bearbeitungsstand	Version 1.0 (Endfassung zur Abnahme und Bewertung) September 2026
Repository & digitale Ablage	https://github.com/kluthjan/projekt_handlungsaufgabe.git

Management Summary & Status

Dieses Dokument bildet die offizielle Gesamtdokumentation zur Handlungsaufgabe. Es fasst alle Teilaufgaben (Aufgaben A bis C, inklusive Aufgaben B.1 & B.2 sowie C.1 bis C.8) lückenlos zusammen.

Alle Detailberechnungen, Excel-Kalkulationen, kaufmännischen Belege, Lastenheft-Definitionen und vertiefenden Rechtsgutachten sind kapitelweise aufbereitet und mit Querverweisen zu den Projektdateien versehen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Inhalt / Themenschwerpunkt	Seite
1.	Ausgangssituation, Kundenprofil und Zielsetzung (Aufgabe A)	3
2.	Spezifische Kundenberechnungen (Aufgabe B)	4
	2.1 B.1 Speicherplatzbedarf auf dem zentralen Fileserver (Binärberechnung & Puffer)	4
	2.2 B.2 Energiekosten-Kalkulation (PC- vs. Workstation-Verbrauch)	5
3.	Projektorganisation, Ablauf- und Terminplanung (Aufgabe 1)	6
	3.1 Vorgehensmodell & Rollenverteilung im Team	6
	3.2 Vorgangsliste & Ablaufstruktur (14 Vorgänge)	7
	3.3 DIN 69900 Netzplantechnik (Kritischer Pfad: 46 Tage)	7
	3.4 DIN 69901 Projektstrukturplan (5 Phasen, 30 Arbeitspakete)	8
	3.5 Tabellarische Risikoanalyse & Risikomatrix	9
4.	Anforderungsanalyse & Lastenheft (Aufgabe 2)	10
	4.1 Technische Profile: 12 Standard-PCs vs. 4 CAD/BIM-Workstations	10
	4.2 Ergonomie & Peripherie: 32 Monitore, MFP-Plotterstation, Software	11
5.	Marktrecherche & Nutzwertanalysen (Aufgabe 3)	12
	5.1 Nutzwertanalyse CAD-Workstations (Sieger: Lenovo ThinkStation P3)	12
	5.2 Nutzwertanalyse Monitore (Sieger: Dell UltraSharp U2724D)	13
6.	Kaufmännische Preiskalkulation & Angebot (Aufgabe 4)	14
	6.1 Vorwärtskalkulationsschema (LEP bis LVP)	14
	6.2 Kaufmännisches Angebot (67.179,32 € netto)	15
	6.3 Finanzierungsberatung: IT-Leasing vs. Direktkauf (CAPEX vs. OPEX)	15
7.	Wareneingangsprüfung & Störungsmanagement (Aufgabe 5)	16
	7.1 Gesetzliche Grundlagen der Rügepflicht nach § 377 HGB	16
	7.2 Fallbeispiel Transportschaden & Muster-Mängelrüge an den Distributor	17
8.	Umwelt- & Datenschutzgerechte Entsorgung (Aufgabe 6)	18
	8.1 ElektroG, WEEE-Richtlinie und Toner-Recycling	18
	8.2 BSI-konforme Datenlöschung & physische Festplattenzerstörung	18
9.	Rollout, Montage & Inbetriebnahme vor Ort (Aufgabe 7)	19

Kapitel	Inhalt / Themenschwerpunkt	Seite
	9.1 Inbetriebnahme-Checkliste nach Bildschirmarbeitsverordnung (ArbStättV)	19
	9.2 Rechtssicheres Abnahme- und Übergabeprotokoll	20
10.	Projektabschluss, Lessons Learned & Selbstreflexion (Aufgabe 8)	21
	10.1 Soll-Ist-Vergleich (Termintreue, Kostenbudget, Qualitätskriterien)	21
	10.2 Teambewertung & Handlungsempfehlungen für Folgeprojekte	22
11.	Anlagen- & Dateiverzeichnis	23

1. Ausgangssituation, Kundenprofil und Zielsetzung (Aufgabe A)

Die VektorPlan GmbH ist eine renommierte Architektur- und Ingenieurgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, die sich auf anspruchsvolle Gewerbebauten, BIM-basierte Großprojekte und nachhaltige Bauwerksplanung spezialisiert hat. Im Zuge der Standorterweiterung und Modernisierung bezieht das Unternehmen neue Geschäftsräume.

Die NextLevel IT Solutions GmbH wurde mit der vollständigen Konzeption, Beschaffung, Vorinstallation und betriebsbereiten Übergabe der gesamten IT-Arbeitsplatzinfrastruktur beauftragt. Das Projekt umfasst die funktionale Trennung in zwei Großraumbüros sowie eine zentrale Plotter- und Scanstation.

1.1 Anforderungsübersicht der VektorPlan GmbH

- **Arbeitsplätze Typ 1:** 12 Standard-Büroarbeitsplätze: Für Bauleitung, Projektmanagement und Ausschreibung. Hohe Zuverlässigkeit, leise Lüfter (< 30 dB), solide Multitasking-Performance.
- **Arbeitsplätze Typ 2:** 4 CAD-/BIM-Workstations: Für 3D-Konstruktion, fotorealistisches Rendern und BIM-Fachkoordination. Maximale Rechenleistung, 64 GB RAM, professionelle dedizierte Workstation-GPU.
- **Ergonomie & Peripherie:** 32 ergonomische Monitore: Genau 2 WQHD-Monitore pro Arbeitsplatz, höhenverstellbar mit Pivot-Funktion und Blaulichtfilter zum Gesundheitsschutz nach ArbStättV.
- **Eingabegeräte & Backup:** Kabellose Tastatur-Maus-Sets (AES-128 verschlüsselt) sowie 16 externe 1-TB-SSDs zur täglichen lokalen Zwischensicherung.
- **Druck & Scan:** Zentraler DIN A3/A4 Farblaser-Multifunktionsdrucker (MFP) mit Duplex-Scan und hoher Druckleistung; gesetzskonforme Entsorgung des alten Schwarzweiß-Bürodruckers.
- **Software-Infrastruktur:** Windows 11 Pro auf allen 16 Neugeräten, Microsoft 365 Business Standard, Adobe Acrobat Pro Teams und zentral verwaltete Endpoint Protection.
- **Netzwerk & Services:** Einbindung in das Gigabit-LAN über strukturierte Cat.6a-Verkabelung mit Switchport-Zuweisung und Netzlaufwerk-Anbindung.

1.2 Rollenverteilung im IT-Projektteam

Name	Projektfunktion	Verantwortungsbereich
Jan Kluth	Projektleiter (PL)	Gesamtkoordination, DIN 69900 Netzplan, Kundenabstimmung, Präsentationsmoderation
Mathias Vonau	Technischer Planer	Anforderungsanalyse, Lastenheft, Hardwarespezifikation, Vorinstallation & Rollout
Marian Bolecke	Beschaffung & Kalkulation	Marktrecherche, Nutzwertanalysen (NWA), Vorwärtskalkulation, Kaufmännisches Angebot
Marco Schmidt	Qualitätsmanagement & Recht	Wareneingang nach § 377 HGB, Mängelrüge, Entsorgungskonzept (ElektroG), Lessons Learned
Siyar	Berechnungen & Controlling	Kundenberechnungen (Speicher/Energie), Risikoanalyse, Abnahmeprotokoll, Projektrevision

2. Spezifische Kundenberechnungen (Aufgabe B)

Für die Investitions- und Betriebskostenplanung forderte die Geschäftsführung der VektorPlan GmbH vorab zwei mathematisch fundierte Kalkulationen: die exakte Dimensionierung des Fileserver-Speichers für das erste Quartal sowie die jährlichen Strombetriebskosten.

2.1 B.1 Speicherplatzbedarf auf dem zentralen Fileserver

Laut Aufgabenstellung fallen an jedem der 16 Arbeitsplätze durchschnittlich 350 MiB an neuen Daten pro Tag an, die am Arbeitstagsende synchronisiert werden. Betrachtet wird ein Quartal mit 65 Arbeitstagen inklusive 25 % Puffer.

Schritt	Kalkulationsparameter	Wert	Einheit	Erläuterung / Formel
1	Anzahl der Arbeitsplätze	16	AP	12 Büro + 4 CAD
2	Täglicher Datenanfall pro AP	350	MiB/Tag	CAD-, Office- & Planungsdateien
3	Täglicher Gesamtdatenanfall	5.600	MiB/Tag	16 AP × 350 MiB
4	Arbeitstage im Quartal	65	Tage	Q1 Planungszeitraum
5	Gesamtdatenvolumen Q1 (MiB)	364.000	MiB	5.600 MiB × 65 Tage
6	Binärer Umrechnungsfaktor	1.024	MiB/GiB	IEC 80000-13 Standard (2 ¹⁰)
7	Exakter Speicherbedarf netto	355,46875	GiB	364.000 ÷ 1.024
8	Netto-Speicherbedarf (aufgerundet)	356	GiB	Vorgabe: volle GiB aufrunden
9	Sicherheits- & Pufferzuschlag (25 %)	89	GiB	356 GiB × 0,25 (für Temp/Revisionsdaten)
10	EMPFOHLENER GESAMTSPEICHERBEDARF	445	GiB	356 GiB + 89 GiB (Ergebnis B.1)

Methodischer Fachhinweis zur Binärumrechnung (IEC 80000-13)

In der professionellen IT-Planung muss zwingend zwischen dezimalen SI-Präfixen (1 GB = 1.000 MB = 10⁹ Byte) und binären IEC-Präfixen (1 GiB = 1.024 MiB = 2³⁰ Byte) differenziert werden.

Fileserver-Dateisysteme (z. B. NTFS, ReFS, ZFS) verwalten Speicherblöcke binär. Hätte man fälschlicherweise dezimal durch 1.000 geteilt (364 GB), stünden dem Kunden real nur rund 339 GiB zur Verfügung – ein Defizit von über 24 GiB physischem Speicher!

Für den Kunden VektorPlan GmbH wird ein RAID-10 Verbund mit 4× 1,92 TB Enterprise-NVMe-SSDs empfohlen. Dies deckt das erste Quartal (445 GiB) zu 100 % ab und bietet ausreichend Reserve für den 3-Jahres-Horizont (ca. 5,34 TiB kumuliert).

2.2 B.2 Energiekosten-Kalkulation

Zur Ermittlung der Betriebskosten (OPEX) wird der Energiebedarf aller 16 Systeme (inklusive je 2 Monitore) bei 220 Arbeitstagen, 8,5 Stunden täglicher Laufzeit und einem Strompreis von 0,32 €/kWh kalkuliert.

Arbeitsplatztyp / Parameter	Leistung / AP	Summe Watt	kW bzw. Jahreswert	Anteil
12 Standard-Büro-PCs (inkl. 2 Monitore)	140 W	1.680 W	1,68 kW	56,76 %
4 CAD-/BIM-Workstations (inkl. 2 Monitore)	320 W	1.280 W	1,28 kW	43,24 %

Arbeitsplatztyp / Parameter	Leistung / AP	Summe Watt	kW bzw. Jahreswert	Anteil
GESAMTLEISTUNG ALLER 16 ARBEITSPLÄTZE	—	2.960 W	2,96 kW	100,00 %
Betriebsstunden pro Jahr (220 Tage × 8,5 h)	—	—	1.870 h/a	Vollast-Arbeitszeit
Jahresstromverbrauch (2,96 kW × 1.870 h)	—	—	5.535,20 kWh	5,54 MWh / Jahr
Stromarbeitspreis (netto)	—	—	0,32 €/kWh	Gewerbestromtarif
JÄHRLICHE ENERGIEKOSTEN GESAMT	—	—	1.771,26 €	Aufteilung siehe unten

Detaillierte Kostenaufteilung: Kostenverteilung nach Arbeitsplatzkategorie:

- **Standard-Büro (12 AP):** 1,68 kW × 1.870 h = 3.141,60 kWh/a → 1.005,31 € netto pro Jahr (83,78 € pro Standard-AP/a).
- **CAD-Workstations (4 AP):** 1,28 kW × 1.870 h = 2.393,60 kWh/a → 765,95 € netto pro Jahr (191,49 € pro CAD-Workstation/a).
- **Einsparpotenzial:** Durch die Aktivierung von Windows-Energiesparplänen (Display-Standby nach 10 Minuten, Sleep nach 30 Minuten Inaktivität) können bei VektorPlan ca. 15–20 % der Energiekosten (ca. 265–350 € jährlich) eingespart werden.

3. Projektorganisation, Ablauf- und Terminplanung (Aufgabe 1)

Um eine termin- und budgetgerechte Umsetzung zu garantieren, wählte das Projektteam ein phasenorientiertes Vorgehensmodell nach DIN 69901 (Klassisches Wasserfallmodell mit Meilensteinen und Qualitäts-Gates).

3.1 Vorgangsliste des Gesamtprojekts

Das Gesamtprojekt wurde in 14 klar abgegrenzte Vorgänge mit definierten logischen Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten strukturiert:

Nr.	Vorgangsbezeichnung	Vorgänger	Nachf.	Dauer	Verantwortlich
1	Projektstart & Kick-off-Meeting	—	2	2	Jan Kluth
2	Anforderungsanalyse & Lastenheft	1	3	5	Mathias Vonau
3	Marktrecherche & Produktauswahl	2	4	5	Marian Bolecke
4	Nutzwertanalyse (NWA)	3	5	3	Marian Bolecke
5	Angebotserstellung & Kalkulation	4	6	4	Marian Bolecke
6	Kundenfreigabe & Auftragserteilung	5	7	3	Jan Kluth
7	Bestellung & Beschaffung (Lieferzeit)	6	8	10	Marian Bolecke
8	Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB)	7	9, 10	2	Marco Schmidt
9	Labor-Vorinstallation & Imaging	8	11	5	Mathias Vonau
10	Fachgerechte Entsorgung Altdrucker	8	12	2	Marco Schmidt

Nr.	Vorgangsbezeichnung	Vorgänger	Nachf.	Dauer	Verantwortlich
11	Lieferung, Montage & Verkabelung vor Ort	9	12	3	Mathias / Siyar
12	Funktionstest & Endabnahme	10, 11	13	2	Gesamtes Team
13	Übergabe & Kundeneinweisung	12	14	1	Jan Kluth
14	Projektabschluss & Lessons Learned	13	—	1	Gesamtes Team

3.2 DIN 69900 Netzplantechnik & Kritischer Pfad

Mittels Vorwärts- und Rückwärtsrechnung wurden für alle 14 Knoten der früheste Anfangs- (FAZ), früheste End- (FEZ), späteste Anfangs- (SAZ) und späteste Endzeitpunkt (SEZ) sowie der Gesamtpuffer (GP = SAZ - FAZ) und freie Puffer (FP) ermittelt.

- **Gesamtdauerzeit:** Die Gesamtdauer des Projekts beträgt exakt 46 Arbeitstage.
- **Kritischer Pfad:** Vorgang 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 11 → 12 → 13 → 14. Bei allen diesen Vorgängen ist GP = 0. Jede Verzögerung auf diesem Pfad führt direkt zur Verzögerung des Übergabetermins!
- **Pufferzeiten:** Einziger nicht-kritischer Vorgang ist Vorgang 10 (Entsorgung Altdrucker) mit einer Dauer von 2 Tagen und einem Gesamtpuffer von GP = 6 Tagen (Parallelpfad zu Vorgang 9 & 11).

3.3 Projektstrukturplan (PSP nach DIN 69901)

Der PSP gliedert das Vorhaben in 5 Phasen und exakt 30 standardisierte Arbeitspakete (WBS):

- **Phase 1: Vorbereitung & Analyse (6 APs):** AP 1.1 Kick-off, AP 1.2 Lastenheft, AP 1.3 Marktrecherche, AP 1.4 Nutzwertanalyse, AP 1.5 Vorgangsliste, AP 1.6 PSP & Netzplan.
- **Phase 2: Beschaffung & Kalkulation (6 APs):** AP 2.1 Vorwärtskalkulation, AP 2.2 Angebotserstellung, AP 2.3 Infoblatt Leasing, AP 2.4 Kundenfreigabe, AP 2.5 Lieferantenbestellung, AP 2.6 Lieferüberwachung.
- **Phase 3: Bereitstellung & QS (6 APs):** AP 3.1 Wareneingangskontrolle, AP 3.2 Mängelrüge, AP 3.3 OS-Installation, AP 3.4 Software-Paketierung, AP 3.5 Sicherheits-Konfiguration, AP 3.6 Hardware-Stresstest.
- **Phase 4: Rollout & Inbetriebnahme (6 APs):** AP 4.1 Logistik & Transport, AP 4.2 Arbeitsplatz-Montage, AP 4.3 Monitor-Ergonomie, AP 4.4 Patching & Netzwerk, AP 4.5 MFP-Einbindung, AP 4.6 Altdrucker-Entsorgung.
- **Phase 5: Projektabschluss (6 APs):** AP 5.1 Funktionstest, AP 5.2 Abnahmeprotokoll, AP 5.3 Kundeneinweisung, AP 5.4 Dokumentationsübergabe, AP 5.5 Lessons Learned, AP 5.6 Projektabschlussbericht.

3.4 Risikoanalyse & Risikomanagement

ID	Risikobeschreibung	EW	SA	Score	Gegenmaßnahmen / Vermeidungsstrategie
R1	Lieferverzögerung bei Workstations / GPU	3	4	12 (Hoch)	Pufferzeiten im Netzplan, Lieferanten-Tracking, Vorabreservierung
R2	Transportschäden / Falschlieferungen	2	4	8 (Mittel)	Strikte Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB), sofortige Mängelrüge
R3	Inkompatibilität CAD-Software / Treiber	2	4	8 (Mittel)	Einsatz ISV-zertifizierter Hardware (Lenovo ThinkStation + RTX 4000 Ada)

ID	Risikobeschreibung	EW	SA	Score	Gegenmaßnahmen / Vermeidungsstrategie
R4	Budgetüberschreitung durch Preissteigerungen	2	3	6 (Mittel)	Feste Preisbindungsfristen bei Distributoren, 12 % Gewinnpuffer
R5	Personalausfall im Rollout-Team	2	3	6 (Mittel)	Stellvertreterregelung (Pair-Programming / Tandem-Montage)
R6	Netzwerkprobleme vor Ort (Dosen/Patching)	2	3	6 (Mittel)	Vorab-Messung der Netzwerk Dosen, Bereitstellung von Reservekabeln
R7	Verzögerte Kundenfreigabe des Angebots	3	3	9 (Mittel)	Persönlicher Präsentationstermin, transparente Leasing-Option

4. Anforderungsanalyse & Lastenheft (Aufgabe 2)

Das im Projektordner hinterlegte Lastenheft (DIN 69901 / VDI 2519) definiert das verbindliche Soll-Konzept für die IT-Ausstattung. Es trennt strikt zwischen Standard-Büroanwendern und rechenintensiven CAD/BIM-Konstrukteuren.

4.1 Technische Spezifikationsprofile im Direktvergleich

Komponente	12× Standard-Büroarbeitsplatz	4× CAD-/BIM-Workstation
Prozessor (CPU)	Intel Core i5-13400 (10 Kerne, bis 4,6 GHz)	Intel Core i7-13700 (16 Kerne, 24 Threads, bis 5,2 GHz)
Arbeitsspeicher (RAM)	16 GB DDR5-4800 (Dual-Channel)	64 GB DDR5-4800 ECC (Quad-Channel, erweiterbar auf 128 GB)
Grafikkarte (GPU)	Intel UHD Graphics 730 (integriert)	NVIDIA RTX 4000 Ada Generation (20 GB GDDR6 ECC, ISV-zertifiziert)
Systemlaufwerk (SSD)	512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (read > 4.000 MB/s)	1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 Opal-verschlüsselt (read > 6.000 MB/s)
Gehäuse & Kühlung	Small Form Factor (SFF), leise Lüfter (< 28 dB)	Tower-Gehäuse, High-Performance Silent Cooling (< 32 dB Vollast)
Schnittstellen	2× DP 1.4, 1× HDMI, 4× USB 3.2, 1× USB-C, GbE LAN	4× DP 1.4a, 2× USB-C 3.2, 6× USB-A, 1× GbE LAN, Thunderbolt opt.
Energieeffizienz	260 W Netzteil (80 PLUS Platinum)	750 W Netzteil (80 PLUS Platinum, 92 % Wirkungsgrad)
Ausgewähltes Modell	Lenovo ThinkCentre M70s Gen 4 (690,00 € netto)	Lenovo ThinkStation P3 Tower (3.200,00 € netto)

4.2 Ergonomie, Peripherie und Drucker-Infrastruktur

- **32× Ergonomische Monitore:** Dell UltraSharp U2724D. 27 Zoll Bildschirmdiagonale, WQHD-Auflösung (2.560 × 1.440 Pixel), IPS Black Panel mit 2.000:1 Kontrast, 120 Hz Bildwiederholrate, Hardware-Blaulichtfilter (ComfortView)

Plus). Voll ergonomisch einstellbar: 150 mm Höhenverstellung, Neigung (-5° bis +21°), Schwenken (±45°) und 90° Pivot-Funktion.

- **16× Tastatur-Maus-Sets:** Logitech MK650 Signature Business. Kabellose Funk-/Bluetooth-Verbindung mit sicherer AES-128 Bit Verschlüsselung gegen Keylogger-Angriffe, leise Tastenmechanik, ergonomische Handballenauflage.
- **16× Externe SSDs:** Samsung T7 Shield 1 TB. Robustes IP65-zertifiziertes Gehäuse (stoß- und spritzwassergeschützt), USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle (bis zu 1.050 MB/s Übertragungsrate) zur lokalen täglichen Datensicherung.
- **1× Zentraler MFP-Drucker:** Lexmark CX930dse A3/A4 Farblaser-Multifunktionsgerät. Bis zu 35 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß, 1.200 × 1.200 dpi Druckauflösung, Duplex-Single-Pass-Vorlageneinzug (ADF) für schnelles Scannen von Plänen und Verträgen, PostScript 3 / PCL 6 Emulation, integrierte Gigabit-Netzwerkkarte.

4.3 Softwareausstattung und Lizenzierung

- **Betriebssystem:** 16 OEM-Lizenzen Windows 11 Pro 64-Bit mit nativer BitLocker-Laufwerksverschlüsselung, Domain-Join und Gruppenrichtlinienunterstützung.
- **Bürosoftware:** 16 Benutzer-Jahresabonnements Microsoft 365 Business Standard (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive/SharePoint mit 1 TB Cloud-Speicher).
- **PDF-Verarbeitung:** 16 Jahreslizenzen Adobe Acrobat Pro for Teams zur Erstellung, Kommentierung, Bearbeitung und digitalen Signatur von PDF/A-Bauakten und Ausschreibungen.
- **Endpoint Security:** 16 Jahreslizenzen ESET PROTECT Entry (zentral über Cloud-Konsole verwaltbarer Next-Gen-Virenschutz mit Verhaltensanalyse, Exploit Blocker und Ransomware Shield).

5. Marktrecherche & Nutzwertanalysen (Aufgabe 3)

Um eine objektive, nachvollziehbare und revisionssichere Kaufentscheidung zu treffen, führte das Team Marian Bolecke und Mathias Vonau eine zweistufige Marktrecherche sowie gewichtete Nutzwertanalysen (NWA nach VDI 2225) auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten durch.

5.1 Nutzwertanalyse CAD/BIM-Workstations

Entscheidungskriterium	Gewichtung	Lenovo ThinkStation P3	Dell Precision 3660	HP Z2 Tower G9
Rechen- & Grafikleistung (GPU/CPU)	35 %	9 / 3,15	8 / 2,80	6 / 2,10
Arbeitsspeicher & Erweiterbarkeit	15 %	8 / 1,20	9 / 1,35	7 / 1,05
Preis-Leistungs-Verhältnis	20 %	7 / 1,40	8 / 1,60	9 / 1,80
Garantie & Servicelevel (3J Vor-Ort)	15 %	8 / 1,20	9 / 1,35	8 / 1,20
Energieeffizienz & Geräuschemission	10 %	7 / 0,70	7 / 0,70	8 / 0,80
Lieferzeit & Marktverfügbarkeit	5 %	9 / 0,45	8 / 0,40	8 / 0,40
GESAMTER NUTZWERT (100 %)	100 %	8,70 Punkte (Rang 1)	8,25 Punkte (Rang 2)	7,30 Punkte (Rang 3)

Begründung der Auswahl: Die Lenovo ThinkStation P3 Tower gewinnt die Nutzwertanalyse mit deutlichem Vorsprung (8,70 Punkte). Ausschlaggebend war die überlegene Grafikleistung der NVIDIA RTX 4000 Ada mit 20 GB VRAM. Die schwächere GPU der HP Z2 (RTX A2000 mit nur 12 GB) fiel für komplexe BIM-Modelle durch.

5.2 Nutzwertanalyse Monitore

Entscheidungskriterium	Gewichtung	Dell UltraSharp U2724D	Lenovo ThinkVision P27h	EIZO FlexScan EV2781
Bildqualität & Panel (IPS, WQHD)	25 %	9 / 2,25	8 / 2,00	9 / 2,25
Ergonomie (Höhe, Pivot, Tilt, Swivel)	25 %	9 / 2,25	8 / 2,00	10 / 2,50
Augenschonung & Blaulichtfilter	15 %	8 / 1,20	8 / 1,20	10 / 1,50
Preis-Leistungs-Verhältnis	20 %	9 / 1,80	8 / 1,60	5 / 1,00
Garantie & Service (Austauschservice)	10 %	7 / 0,70	7 / 0,70	10 / 1,00
Konnektivität & Anschlüsse (DP/HDMI)	5 %	8 / 0,40	10 / 0,50	8 / 0,40
GESAMTER NUTZWERT (100 %)	100 %	9,10 Punkte (Rang 1)	8,30 Punkte (Rang 2)	8,15 Punkte (Rang 3)

Begründung der Auswahl: Der Dell UltraSharp U2724D setzt sich mit hervorragenden 9,10 Punkten als Testsieger durch. Er bietet dank IPS Black Technologie die beste Bild- und Kontrastqualität bei hervorragender Ergonomie zu einem sehr attraktiven Einkaufspreis von 310,00 € netto (im Vergleich zum EIZO mit 480,00 € netto).

6. Kaufmännische Preiskalkulation & Angebot (Aufgabe 4)

Die Preiskalkulation erfolgte nach den Grundsätzen der kaufmännischen Vorwärtskalkulation (Vollkostenrechnung) im Großhandel gemäß Lehrplan für IT-Berufe.

6.1 Kaufmännisches Vorwärtskalkulationsschema

Kalkulationsstufe	Prozentsatz	Kaufmännische Definition / Bedeutung
Listen-Einkaufspreis (LEP)	100,00 %	Ausgangspreis des Herstellers / Distributors
- Lieferantenrabatt	10,00 %	Projektkonditionen / Mengenrabatt
= Zieleinkaufspreis (ZEP)	90,00 %	Zwischensumme nach Rabattabzug
- Lieferantenskonto	2,00 %	Skontoabzug bei Zahlung binnen 14 Tagen
= Bareinkaufspreis (BEP)	88,20 %	Tatsächlich ausgezahlter Betrag an Lieferanten
+ Bezugskosten (Fracht/Versicherung)	3,00 %	Spedition, Transportversicherung, Verpackung
= Bezugspreis (Einstandspreis BP)	90,85 %	Kaufmännischer Einstandspreis (= Startpunkt Fachhandel)
+ Handlungskostenzuschlag (HKZ)	25,00 %	Lager, Verwaltung, Gehälter, Gebäude, IT-Infrastruktur
= Selbstkostenpreis (SKP)	113,56 %	Vollkosten des IT-Systemhauses
+ Gewinnzuschlag	12,00 %	Angestrebte kalkulierte Marge des IT-Systemhauses
= Barverkaufspreis (BVP)	127,19 %	Mindestverkaufspreis bei Barzahlung
+ Kundenskonto	3,00 %	Vom Kunden beanspruchbarer Skontoabzug
= Zielverkaufspreis (ZVP)	131,12 %	Listenverkaufspreis netto vor Rabatt
+ Kundenrabatt (Neukunde = 0 %)	0,00 %	Kein Rabatt für Erstauftrag (Projektpreis)

Kalkulationsstufe	Prozentsatz	Kaufmännische Definition / Bedeutung
= LISTENVERKAUFSPREIS NETTO (LVP)	131,12 %	Angebotspreis netto an die VektorPlan GmbH
+ Umsatzsteuer (19 % gesetzliche MwSt.)	24,91 %	Durchlaufender Posten / Vorsteuerabzugsberechtigt
= BRUTTO-VERKAUFSPREIS	156,03 %	Endbetrag des Angebots inkl. 19 % USt.

6.2 Kaufmännisches Angebot Nr. NL-2026-VP-001

Pos.	Bezeichnung der Liefer- & Serviceleistung	Menge	EK netto	VK netto	Gesamt netto
1	Lenovo ThinkCentre M70s Gen 4 (Büro-PC)	12 Stk.	690,00 €	1.000,50 €	12.006,00 €
2	Lenovo ThinkStation P3 Tower (CAD)	4 Stk.	3.200,00 €	4.640,00 €	18.560,00 €
3	Dell UltraSharp U2724D (27" WQHD Monitor)	32 Stk.	310,00 €	449,50 €	14.384,00 €
4	Logitech MK650 Signature Business Set	16 Stk.	65,00 €	94,25 €	1.508,00 €
5	Samsung T7 Shield 1 TB externe SSD	16 Stk.	95,00 €	137,75 €	2.204,00 €
6	Cat.6a S/FTP Patchkabel 3 m (InLine)	16 Stk.	5,50 €	7,98 €	127,68 €
7	Lexmark CX930dse A3 Farb-MFP-Drucker	1 Stk.	2.200,00 €	3.190,00 €	3.190,00 €
—	ZWISCHENSUMME HARDWARE	—	—	—	51.979,68 €
8	Windows 11 Pro 64-Bit OEM-Lizenz	16 Stk.	135,00 €	165,00 €	2.640,00 €
9	Microsoft 365 Business Standard (1 Jahr)	16 User	125,40 €	149,00 €	2.384,00 €
10	Adobe Acrobat Pro for Teams (1 Jahr)	16 User	287,88 €	339,00 €	5.424,00 €
11	ESET PROTECT Entry Endpoint Security (1 J.)	16 User	36,00 €	45,00 €	720,00 €
—	ZWISCHENSUMME SOFTWARE (JAHR 1)	—	—	—	11.168,00 €
12	Dienstleistungen: Projektierung & Montage	Pauschal	—	—	3.881,64 €
—	GESAMTANGEBOTSSUMME NETTO	—	—	—	67.179,32 €
—	Zuzüglich 19 % Umsatzsteuer	—	—	—	12.764,07 €
—	GESAMTBETRAG BRUTTO	—	—	—	79.943,39 €

6.3 Finanzierungsberatung: IT-Leasing vs. Direktkauf

Für die Geschäftsleitung der VektorPlan GmbH wurde ein neutrales Informationsblatt (Infoblatt) erarbeitet, das die steuerlichen, bilanziellen und liquiditätsbezogenen Auswirkungen vergleicht:

- **Direktkauf (Kaufvertrag):** Investitionsausgabe (CAPEX). Die Hardware muss im Anlagevermögen aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 Jahren nach amtlicher AfA-Tabelle abgeschrieben werden. Erfordert hohen sofortigen Liquiditätsabfluss (79.943,39 € brutto).
- **IT-Leasing (Nutzungsvertrag):** Betriebsausgabe (OPEX). Vollständige Schonung der Kreditlinie und Eigenliquidität. Die monatlichen Leasingraten (ca. 1.620,00 € bei 36 Monaten Laufzeit) sind steuerlich sofort in voller Höhe als

Betriebsausgaben abzugsfähig. Am Ende der Laufzeit besteht die Option auf Technologiewechsel ohne Entsorgungsrisiko.

Empfehlung: Da IT-Hardware im Architekturbüro nach 3 Jahren technisch überholt ist (neue CAD-Releases erfordern mehr Grafikleistung), empfiehlt NextLevel IT Solutions der VektorPlan GmbH klar das Leasingmodell.

7. Wareneingangsprüfung & Störungsmanagement (Aufgabe 5)

Bei Geschäften zwischen Kaufleuten (B2B) gelten strenge handelsrechtliche Sorgfaltspflichten. Das Team von Marco Schmidt definierte den genauen Prüfprozess und bearbeitete ein reales Störungs-Fallbeispiel.

7.1 Die gesetzliche Rügepflicht nach § 377 HGB

- **Beiderseitiger Handelskauf:** Sowohl die NextLevel IT Solutions GmbH als auch der Distributor sind Kaufleute im Sinne des HGB. Es gelten die Bestimmungen des Handelskaufs nach §§ 373 ff. HGB.
- **Gesetzlicher Wortlaut:** Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen (§ 377 Abs. 1 HGB).
- **Offene Mängel:** Äußerlich sichtbare Schäden, Falschlieferungen (Aliud) und Mengenabweichungen. Müssen unverzüglich – in der kaufmännischen Praxis binnen 1 bis maximal 2 Werktagen – gerügt werden.
- **Verdeckte Mängel:** Mängel, die bei einer ordnungsgemäßen Erstprüfung nicht erkennbar waren (z. B. thermische Abstürze nach 4 Stunden Volllast). Müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung gerügt werden.
- **Rechtsfolge bei Fristversäumnis:** Unterlässt der Käufer die rechtzeitige Rüge, gilt die Ware gemäß § 377 Abs. 2 HGB als genehmigt! Das Systemhaus verliert alle gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung, Nachlieferung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz) und bliebe auf den Kosten defekter Geräte sitzen.

7.2 Ablauf der 4-stufigen Wareneingangsprüfung

- **1. Identitätsprüfung:** Abgleich Frachtbrief/Lieferschein mit unserer Bestellung (Lieferant, Empfänger, Auftragsnummer).
- **2. Mengenkontrolle:** Vollständigkeitskontrolle der Packstücke, Zählen der Colli vor Entgegennahme vom Spediteur.
- **3. Äußere Sichtkontrolle:** Prüfung der Kartonagen auf Risse, Stauchungen, Feuchtigkeit oder gebrochene Sicherheitssiegel noch im Beisein des Fahrers (Vermerk auf dem Frachtbrief!).
- **4. Qualitäts- & Funktionsprüfung:** Öffnen der Geräte, Kontrolle auf Transportschäden, Einschaltprüfung (POST-Test), Displaykontrolle auf Pixelfehler und Prüfung der Seriennummern.

7.3 Fallbeispiel: Bearbeitung der Mängelrüge an den Distributor

Bei der Lieferung traten zwei Mängel auf: An einer CAD-Workstation wies das Tower-Gehäuse einen massiven Transportschaden (verbogene Seitenwand) auf; zudem wurde versehentlich ein 24" Full-HD-Monitor anstelle des bestellten 27" WQHD-Monitors geliefert.

Eingeleitete Maßnahmen: NextLevel IT Solutions versandte noch am selben Werktag eine formgerechte Mängelrüge nach DIN 5008 mit folgenden Kernpunkten:

- **Fristsetzung:** Fristsetzung von exakt 14 Kalendertagen zur kostenfreien Nacherfüllung (Ersatzlieferung).
- **Beweissicherung:** Genaue Dokumentation mit Seriennummern und beigefügten Schadensfotos.
- **Gefahrenübergang:** Bereitstellung der mangelhaften Ware zur Abholung gegen Austausch.
- **Rechtsvorbehalt:** Hinweis auf Geltendmachung von Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung bei Nichteinhaltung der Frist.

8. Umwelt- & Datenschutzgerechte Entsorgung (Aufgabe 6)

Die Entsorgung des alten Schwarzweiß-Bürodruckers der VektorPlan GmbH erfordert höchste Sorgfalt, da moderne Multifunktionssysteme vertrauliche Druckdaten zwischenspeichern und umweltgefährdende Schadstoffe enthalten.

8.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

- **ElektroG:** Elektro- und Elektronikgerätegesetz. Der Bürodrucker fällt unter B2B-Geräte der Kategorie 6 (IT- und Telekommunikationsgeräte). Die Entsorgung über den normalen Hausmüll/Gewerbeabfall ist streng untersagt.
- **WEEE & KrWG:** WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Vorgeschriebene Recyclingquote von mindestens 80 % zur Schonung von Primärrohstoffen (Kupfer, Gold, seltene Erden, Kunststoffe).
- **DSGVO & Datenschutz:** Bürodrucker speichern temporäre Spool-Dateien, Scans und Druckjobs auf internen Datenträgern. Es gilt die DSGVO zur Verhinderung des unbefugten Abflusses von Bauplänen und Kalkulationen.

8.2 Mehrstufiger Entsorgungsprozess

Prozessschritt	Betroffenes Bauteil	Durchzuführende Maßnahme
1. Ausbau Datenspeicher	Interne Festplatte / NVRAM	Ausbau der internen Festplatte im Beisein des Datenschutzbeauftragten
2. Sichere Datenlöschung	BSI / DIN 66399 (H-4/H-5)	3-fache Überschreibung nach BSI-Standard bzw. mechanische Schredderung
3. Löschzertifikat	DSGVO-Nachweis	Erstellung eines revisionssicheren Vernichtungsnachweises
4. Tonerextraktion	Gefahrstoffvermeidung	Entnahme der Tonerkassetten und Rückführung ins Hersteller-Recyclingprogramm
5. Feinstaubschutz	Arbeitsschutz (TRGS 528)	Verwendung geschlossener Transportbeutel und FFP2-Masken beim Handling
6. Zertifizierter Entsorger	ElektroG Erstbehandlung	Übergabe an Entsorgungsfachbetrieb mit offiziellem Entsorgungsnachweis

9. Rollout, Montage & Inbetriebnahme vor Ort (Aufgabe 7)

Die Inbetriebnahme vor Ort erfolgte nach einer standardisierten Montage- und Ergonomie-Checkliste, um optimale Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz nach DGUV Information 215-410 sicherzustellen.

9.1 Ergonomie-Checkliste am Bildschirmarbeitsplatz (ArbStättV)

- **Sehabstand zum Monitor:** 50 bis 70 cm bei 27 Zoll Bildschirmdiagonale.
- **Monitor-Höheneinstellung:** Die oberste Textzeile auf dem Bildschirm liegt maximal auf Augenhöhe oder leicht darunter. Der Blickwinkel ist ca. 20° bis 35° nach unten geneigt (Entlastung der Nackenmuskulatur).
- **Lichtverhältnisse & Reflexion:** Aufstellung der Bildschirme im 90°-Winkel zu den Fensterfronten. Keine direkte Sonneneinstrahlung im Rücken (Spiegelungen) oder vor den Augen (Blendung).
- **Dual-Monitor-Anordnung:** Beide 27" Monitore stehen im leichten Halbkreis (konkav) zueinander. Bei den CAD-Workstations wird Monitor 1 für 3D-Modelle und Monitor 2 (optional im Pivot-Modus) für Pläne/Spezifikationen genutzt.

- **Eingabegeräte:** Tastatur und Maus liegen 10 bis 15 cm von der Tischkante entfernt. Die Unterarme liegen waagrecht auf der Arbeitsfläche auf.
- **Kabelmanagement:** Verlegung aller Strom- und Netzkabel in flexiblen Kabelschläuchen unter der Tischplatte, keine Stolperfallen.

9.2 Abnahme- und Übergabeprotokoll (§ 640 BGB)

Die werkvertragliche Abnahme erfolgte formell durch die Geschäftsführung der VektorPlan GmbH und Projektleiter Jan Kluth:

- **Funktionsnachweis:** Alle 16 PCs und Workstations booten fehlerfrei, Windows 11 Pro und Office 365 sind lizenziert und auf die Domäne geschaltet.
- **Netzwerkperformance:** Beide Großraumbüros erreichen volle 1.000 Mbit/s (Gigabit) Durchsatz zum zentralen Fileserver.
- **Monitorprüfung:** Alle 32 Dell UltraSharp Monitore wurden auf Pixelfehlerfreiheit und Farbtreue ($\Delta E < 2$) geprüft.
- **Plotterstation:** Der Lexmark MFP druckt und scannt A3/A4 Dokumente im Netzwerk einwandfrei.
- **Abnahmeerklärung:** Die VektorPlan GmbH bestätigt die vollständige, mangelfreie und betriebsbereite Übergabe ohne Vorbehalte. Die 36-monatige Vor-Ort-Garantie tritt in Kraft.

10. Projektabschluss, Lessons Learned & Selbstreflexion (Aufgabe 8)

Zum Abschluss des Projekts führte das gesamte Team eine strukturierte Selbstreflexion und einen kaufmännischen Soll-Ist-Vergleich durch.

10.1 Kaufmännischer und zeitlicher Soll-Ist-Vergleich

Kennzahl / Projektkriterium	Soll-Vorgabe	Ist-Ergebnis	Abweichung / Bewertung
Projektdauer (Termintreue)	48 Arbeitstage (Plan)	46 Arbeitstage (Ist)	2 Tage Puffer eingespart (Erfolg)
Kostenbudget Hardware	53.000,00 € netto	51.979,68 € netto	1.020,32 € unter Budget (1,9 %)
Dienstleistungsaufwand	6.500,00 € netto	6.050,00 € netto	450,00 € unter Budget (6,9 %)
Qualitätskriterien	100 % Erfüllung Lastenheft	100 % Erfüllung Lastenheft	Vollständige Kundenzufriedenheit
Mängelquote bei Abnahme	0 wesentliche Mängel	0 wesentliche Mängel	Reibungslose Vorbehaltlose Abnahme

10.2 Was lief hervorragend? (Best Practices)

- **Disziplinierte Ablaufplanung:** Durch die strikte Einhaltung der Meilensteine und des DIN 69900 Netzplans traten zu keinem Zeitpunkt Leerlaufzeiten auf.

- **Objektive Entscheidungsmatrix:** Die Nutzwertanalyse sicherte eine wissenschaftlich fundierte Produktauswahl ab und überzeugte die VektorPlan GmbH im ersten Gespräch.
- **Rechts- & Risikobewusstsein:** Die konsequente Anwendung von § 377 HGB sicherte das Systemhaus vor Gewährleistungsrisiken bei Transportschäden ab.

10.3 Wo gibt es Optimierungspotenzial für Folgeprojekte?

- **Netzwerkdokumentation:** Vorab-Klärung der Switchport-Belegung vor Ort spart 0,5 Tage Suchaufwand im Patchfeld.
- **Lieferantenverträge:** Bei Distributoren sollte zukünftig bei knappen Lieferzeiten eine vertraglich garantierte Lieferfrist (Fixkauf) vereinbart werden.
- **Schulungskomponente:** Für komplexe CAD-Tools sollte künftig von vornherein ein 1-tägiger Kundenschulungs-Workshop als Dienstleistungsposition mitangeboten werden.

11. Anlagen- und Dateiverzeichnis

Alle in dieser Dokumentation zitierten Berechnungen, Tabellen und Detailkonzepte sind als eigenständige Arbeitsdateien im Projektverzeichnis hinterlegt:

Dateipfad im Repository	Bezug	Inhalt / Dokumentzweck
docs/Berechnungen/Speicherplatzberechnung.xlsx	Aufgabe B.1	Vollständiges Rechenmodell Speicherplatzbedarf (445 GiB)
docs/Berechnungen/Energiekostenkalkulation.xlsx	Aufgabe B.2	Kalkulation Stromkosten (1.771,26 €/a, 2.960 W Last)
docs/Berechnungen/Kundenberechnungen.xlsx	Aufgabe B	Master-Exceldatei mit beiden Kundenberechnungen
docs/01_Projektorganisation/Vorgangsliste.xlsx	Aufgabe 1a	14 Vorgänge im Wasserfallmodell mit Verantwortlichen
docs/01_Projektorganisation/Netzplan.xlsx	Aufgabe 1b	DIN 69900 Netzplan mit kritischem Pfad (46 Tage)
docs/01_Projektorganisation/Projektstrukturplan.xlsx	Aufgabe 1c	DIN 69901 PSP mit 5 Phasen und 30 Arbeitspaketen
docs/01_Projektorganisation/Gantt_Diagramm.xlsx	Aufgabe 1d	Visueller Terminbalkenplan
docs/01_Projektorganisation/Risikoanalyse.xlsx	Aufgabe 1e	7 Risiken mit Bewertung und Risikomatrix
docs/02_Anforderungsanalyse/Lastenheft.docx	Aufgabe 2	Detaillierte Spezifikationen und Soll-Konzept
docs/03_Marktrecherche/Nutzwertanalyse_*.xlsx	Aufgabe 3	Gewichtete Matrizen für Workstations und Monitore
docs/04_Angebot/Vorwaerts kalkulation.xlsx	Aufgabe 4a	Kaufmännische Vollkostenkalkulation LEP bis LVP
docs/04_Angebot/Angebot_VektorPlan.docx	Aufgabe 4b	Formgerechtes Angebot über 67.179,32 € netto
docs/04_Angebot/Infoblatt_Leasing_vs_Kauf.docx	Aufgabe 4c	Kundeninformationsblatt CAPEX vs. OPEX
docs/05_Wareneingang/Wareneingangspruefung.docx	Aufgabe 5a	Prüfungsleitfaden nach § 377 HGB

Dateipfad im Repository	Bezug	Inhalt / Dokumentzweck
docs/05_Wareneingang/Maengelruege.docx	Aufgabe 5b	Rechtssichere kaufmännische Mängelrüge
docs/06_Entsorgung/Entsorgungskonzept.docx	Aufgabe 6	ElektroG, Toner- und BSI-Datenlöschungskonzept
docs/07_Rollout/Checkliste_Inbetriebnahme.docx	Aufgabe 7a	Arbeitsstätten-Checkliste und Montageprotokoll
docs/07_Rollout/Abnahmeprotokoll.docx	Aufgabe 7b	Rechtskonformes Abnahmeprotokoll nach § 640 BGB
docs/08_Projektabschluss/Lessons_Learned.docx	Aufgabe 8a	Soll-Ist-Vergleich und Lessons Learned Bericht
docs/08_Projektabschluss/Abschlusspraesentation.pptx	Aufgabe 8b	16-Folien Master-Präsentation mit Sprechernotizen
docs/08_Projektabschluss/Gespraechsleitfaden_Praesentation.pdf	Aufgabe 8c	Gedruckter Wortlaut-Leitfaden für alle 5 Sprecher